

Opción b · Diseño lógico (Karnaugh)

Opción b · 2,5 puntos (a 1 · b 0,75 · c 0,75)

ENUNCIADO

Diseña un circuito con puertas lógicas formado por cuatro sensores (A, B, C y D) y una salida (S):

1. Siempre que A y B están desactivados a la vez, la salida también lo está.
2. Si A y D están activados, pero B no, la salida estará activada.
3. Si B está activado la salida también lo estará, siempre y cuando no coincidan activados C y D.

Obtener:

- a. La tabla de verdad. (1 punto)
- b. El mapa de Karnaugh y función reducida. (0,75 puntos)
- c. El diagrama con puertas lógicas. (0,75 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se traduce cada condición a la **tabla de verdad** de 16 filas (A,B,C,D), los unos se llevan al **mapa de Karnaugh** 4×4 (columnas AB, filas CD en Gray) y se agrupan en potencias de 2.

a) Tabla de verdad

| A | B | C | D | S |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

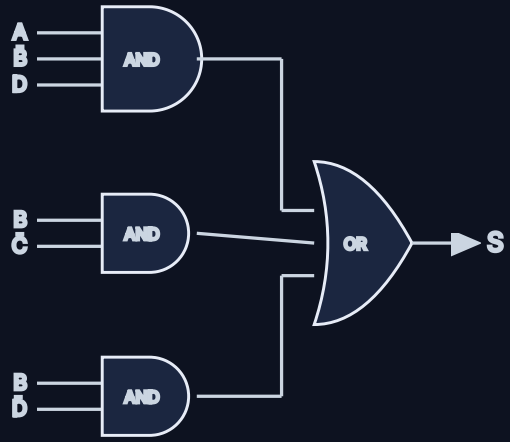
b) Mapa de Karnaugh y función reducida

| CD\AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|-------|----|----|----|----|
| 00    | 0  | 1  | 1  | 0  |
| 01    | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 11    | 0  | 0  | 0  | 1  |
| 10    | 0  | 1  | 1  | 0  |

S = A̅BD + BĈ + BĎ

c) Diagrama con puertas lógicas

Inversores



$S = A \cdot \bar{B} \cdot D + B \cdot \bar{C} + B \cdot \bar{D}$  con tres AND, una OR y los inversores necesarios.

$$S = A \cdot \bar{B} \cdot D + B \cdot \bar{C} + B \cdot \bar{D}$$